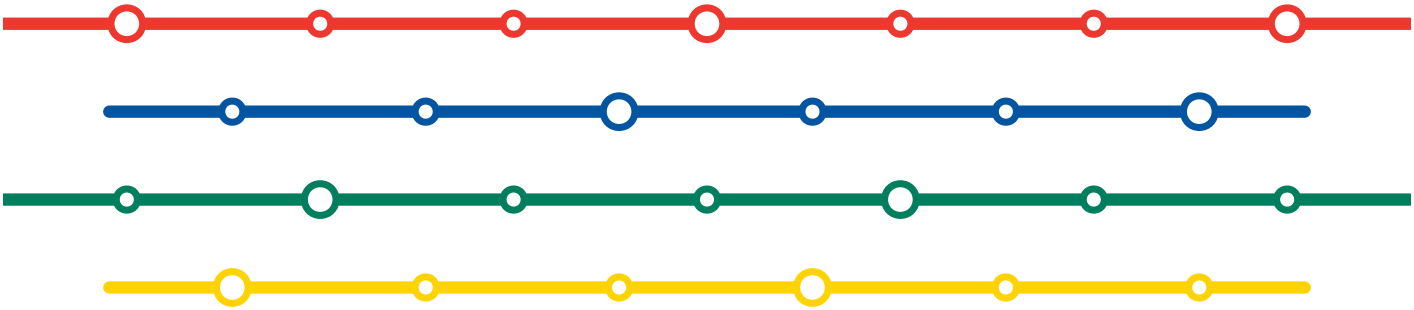
FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO

Global Solution 2026.2 · Desafio CitizenTech

DATABASE DESIGN

Embarque Certo

Lotação, atrasos e informação em tempo real para quem depende de trem, metrô e BRT



EQUIPE

Embarque Certo

INTEGRANTES (ORDEM ALFABÉTICA)

Daniel Brito	RM 566236
Gustavo Borsato	RM 5646211
Vitor Rampazzi Franco	RM 562270

São Paulo · novembro de 2026

Sumário

1. Apresentação do projeto 3

1.1 Contexto e problema 3

1.2 Ficha da CitizenTech 3

1.3 Objetivo 4

1.4 Escopo 4

1.5 Principais funcionalidades 4

1.6 Conexão com os ODS 5

2. Modelo de dados 6

2.1 Visão geral 6

2.2 Diagrama do modelo lógico 7

2.3 Relacionamentos e cardinalidades 8

2.4 Regras de negócio garantidas pelo banco 9

2.5 Normalização 9

3. Scripts SQL entregues 10

3.1 Arquivos e ordem de execução 10

3.2 Consulta 1 · INNER JOIN 10

3.3 Consulta 2 · INNER JOIN com funções de grupo e GROUP BY 11

3.4 Consulta 3 · LEFT OUTER JOIN com WHERE e ORDER BY 12

Apêndice A · Dicionário de dados 13

Referências 18

1. Apresentação do projeto

1.1 Contexto e problema

Quem depende de trem, metrô e BRT na Região Metropolitana de São Paulo costuma planejar o dia sem saber o que vai encontrar. A rede é enorme: só o Metrô transportou 892,7 milhões de passageiros em 2025, cerca de 3 milhões por dia útil [1][2]. E quem usa transporte público na capital gasta, em média, 2h47 por dia se deslocando [3].

Quando um trem para, uma linha reduz a velocidade ou um elevador quebra, o passageiro em geral só descobre na plataforma lotada. A informação existe, mas está espalhada entre operadoras diferentes (Metrô, CPTM e concessionárias), cada uma com o seu canal, e muitas vezes chega tarde. Em 2026, por exemplo, a troca de operadora das linhas 11, 12 e 13 foi marcada por falhas, paralisações e idas e vindas sobre quem operava cada linha [4].

> **Problema em uma frase:** o passageiro de trem, metrô e BRT não sabe, antes de sair de casa, se o seu trajeto está com atraso, superlotação ou elevador fora de serviço. Por isso perde tempo, embarca em trens lotados e, quando tem mobilidade reduzida, pode ficar sem acesso à estação.

1.2 Ficha da CitizenTech

Nome da CitizenTech	**Embarque Certo**
Cidade e região	São Paulo e Região Metropolitana. Piloto no eixo Zona Leste (Corinthians-Itaquera, Tatuapé) → Centro (Brás, Sé, República, Luz) → Av. Paulista → Pinheiros e Berrini, além do ABC (Santo André) pela Linha 10-Turquesa.
Cidadão beneficiado	Quem depende de trem, metrô e BRT para trabalhar e estudar, principalmente moradores das periferias, com viagens longas, e pessoas com mobilidade reduzida (idosos, pessoas com deficiência, gestantes), que dependem de elevadores e escadas rolantes.
Problema, em uma frase	Não saber, antes de sair, se o trajeto está com atraso, superlotação ou elevador parado.
Como funciona	O aplicativo junta os avisos oficiais das operadoras e os relatos dos passageiros. Outros passageiros confirmam ou desmentem cada relato. Quando uma ocorrência confirmada afeta um trajeto salvo, o passageiro recebe um alerta e pode trocar de rota ou de horário.
Indicador de impacto	Minutos de espera evitados por passageiro por semana; percentual de relatos confirmados em até 10 minutos; alertas de acessibilidade entregues antes da viagem. O banco já guarda os dados para medir os três (`T_EC_ALERTA`, `T_EC_CONFIRMACAO` e `T_EC_OCORRENCIA`).
ODS conectados	9, 10 e 11 (seção 1.6).

1.3 Objetivo

Projetar e implementar no Oracle o banco de dados do **Embarque Certo**, aplicativo que reúne em um só lugar os avisos oficiais das operadoras e os relatos dos próprios passageiros sobre atrasos, trens parados, superlotação e elevadores ou escadas rolantes fora de serviço. O banco deve:

1. guardar a rede de linhas e estações, com a ordem das estações e o tempo entre elas;
2. registrar cada ocorrência e quem a confirmou ou desmentiu;
3. acumular o nível de lotação informado por estação, linha e sentido;
4. saber quais trajetos salvos são afetados por uma ocorrência, para avisar cada passageiro antes de ele sair de casa.

1.4 Escopo

Dentro do escopo (piloto)

- Rede do piloto: 5 operadoras, 6 linhas (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 9-Esmeralda e 10-Turquesa) e 15 estações de integração e grande movimento, com a ordem das estações e o tempo entre elas.
- Passageiros, com indicação de mobilidade reduzida e reputação dos relatos.
- Ocorrências (avisos oficiais e relatos), seus tipos, confirmações e contestações.
- Registros de lotação (nível de 1 a 5) por estação, linha e sentido.
- Trajetos frequentes e alertas enviados por push, SMS ou e-mail.

Fora do escopo nesta entrega

- Linhas de BRT e ônibus: a operadora do BRT-ABC já está cadastrada e o modelo aceita o modal BRT, mas as linhas entram na fase 2.
- Integração automática com os sistemas das operadoras: nesta entrega os dados são simulados.
- Compra de passagem e bilhetagem.
- Previsão de lotação com modelos estatísticos (parte da disciplina de Data Science).

1.5 Principais funcionalidades

Funcionalidade	O que faz	Tabelas
1. Situação das linhas agora	Painel com a situação de cada linha, juntando avisos oficiais e relatos confirmados. Linhas sem problema aparecem como “operação normal”.	`T_EC_LINHA` `T_EC_OCORRENCIA`
2. Relato colaborativo	Em poucos toques, o passageiro informa atraso, trem parado, superlotação, elevador ou escada rolante fora de serviço, na linha inteira ou numa estação.	`T_EC_OCORRENCIA` `T_EC_TIPO_OCORRENCIA`
3. Confirmação anti-boato	Outros passageiros confirmam ou desmentem o relato. Com duas confirmações ele vira CONFIRMADA; desmentido, vira DESCARTADA e a reputação do autor cai.	`T_EC_CONFIRMACAO` `T_EC_USUARIO`
4. Termômetro de lotação	Nível de 1 a 5 por estação, linha e sentido, com ranking das estações mais cheias no horário de pico.	`T_EC_REGISTRO_LOTACAO`

Funcionalidade	O que faz	Tabelas
5. Trajetos e alertas	O passageiro salva trajetos e horários. Quando uma ocorrência confirmada afeta o caminho, recebe alerta por push, SMS ou e-mail.	`T_EC_TRAJETO` `T_EC_ALERTA`

6. Acessibilidade em primeiro lugar	Quem tem mobilidade reduzida é avisado de elevadores e escadas fora de serviço nas estações do seu trajeto.	`T_EC_USUARIO`
		`T_EC_ESTACAO`
		`T_EC_TIPO_OCORRENCIA`

7. Base para a rota inteligente	A rede fica guardada como um grafo: ordem das estações, minutos entre elas e tempo de baldeação. Com atrasos e lotação, o algoritmo da disciplina de Dynamic Programming calcula a melhor rota.	`T_EC_LINHA_ESTACAO` `T_EC_ESTACAO`

1.6 Conexão com os ODS

ODS	Meta	Como o Embarque Certo contribui
ODS 11 · Cidades e comunidades sustentáveis	11.2 · Acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis para todos, com atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência e idosos.	Informação confiável para planejar a viagem e alertas de elevador ou escada fora de serviço para quem tem mobilidade reduzida.
ODS 9 · Indústria, inovação e infraestrutura	9.1 · Infraestrutura de qualidade, confiável e resiliente, com acesso equitativo para todos.	O histórico de ocorrências e de lotação mostra onde e quando a rede falha, e ajuda operadoras e poder público a priorizar melhorias.
ODS 10 · Redução das desigualdades	10.2 · Inclusão social de todos, independentemente da idade ou da deficiência.	Quem mora mais longe e quem tem mobilidade reduzida é quem mais perde com a falta de informação; o aplicativo dá a essas pessoas o mesmo aviso antecipado.

2. Modelo de dados

2.1 Visão geral

O modelo relacional tem **11 tabelas** em três blocos, com as mesmas cores usadas no diagrama: a **rede** (operadoras, linhas e estações), a **informação em tempo real** (ocorrências, confirmações e lotação) e o **passageiro** (cadastro, trajetos e alertas).

Bloco	Tabela	O que guarda	Linhas
Rede	`T_EC_OPERADORA`	Empresas que operam as linhas	5
Rede	`T_EC_LINHA`	Linhas de metrô, trem e BRT	6
Rede	`T_EC_ESTACAO`	Estações e tempo de baldeação	15
Rede	`T_EC_LINHA_ESTACAO`	Estações de cada linha, em ordem, com os minutos até a próxima	22
Informação	`T_EC_TIPO_OCORRENCIA`	Tipos de ocorrência	6
Informação	`T_EC_OCORRENCIA`	Avisos oficiais e relatos dos passageiros	12
Informação	`T_EC_CONFIRMACAO`	Confirmações e contestações de cada relato	17
Informação	`T_EC_REGISTRO_LOTACAO`	Nível de lotação informado na plataforma	20
Passageiro	`T_EC_USUARIO`	Passageiros (dados fictícios)	8
Passageiro	`T_EC_TRAJETO`	Trajetos frequentes salvos	8
Passageiro	`T_EC_ALERTA`	Alertas enviados aos trajetos afetados	13
		Total de registros na carga de exemplo	**132**

Padrão de nomes. Tabelas `T_EC_<NOME>` (EC = Embarque Certo). Colunas com prefixo que indica o conteúdo: `id_` identificador, `nm_` nome, `ds_` descrição, `dt_` data e hora, `nr_` número, `st_` situação, `tp_` tipo, `sg_` sigla e `hr_` horário. Constraints com prefixo `PK_`, `FK_`, `UN_` e `CK_`.

2.2 Diagrama do modelo lógico

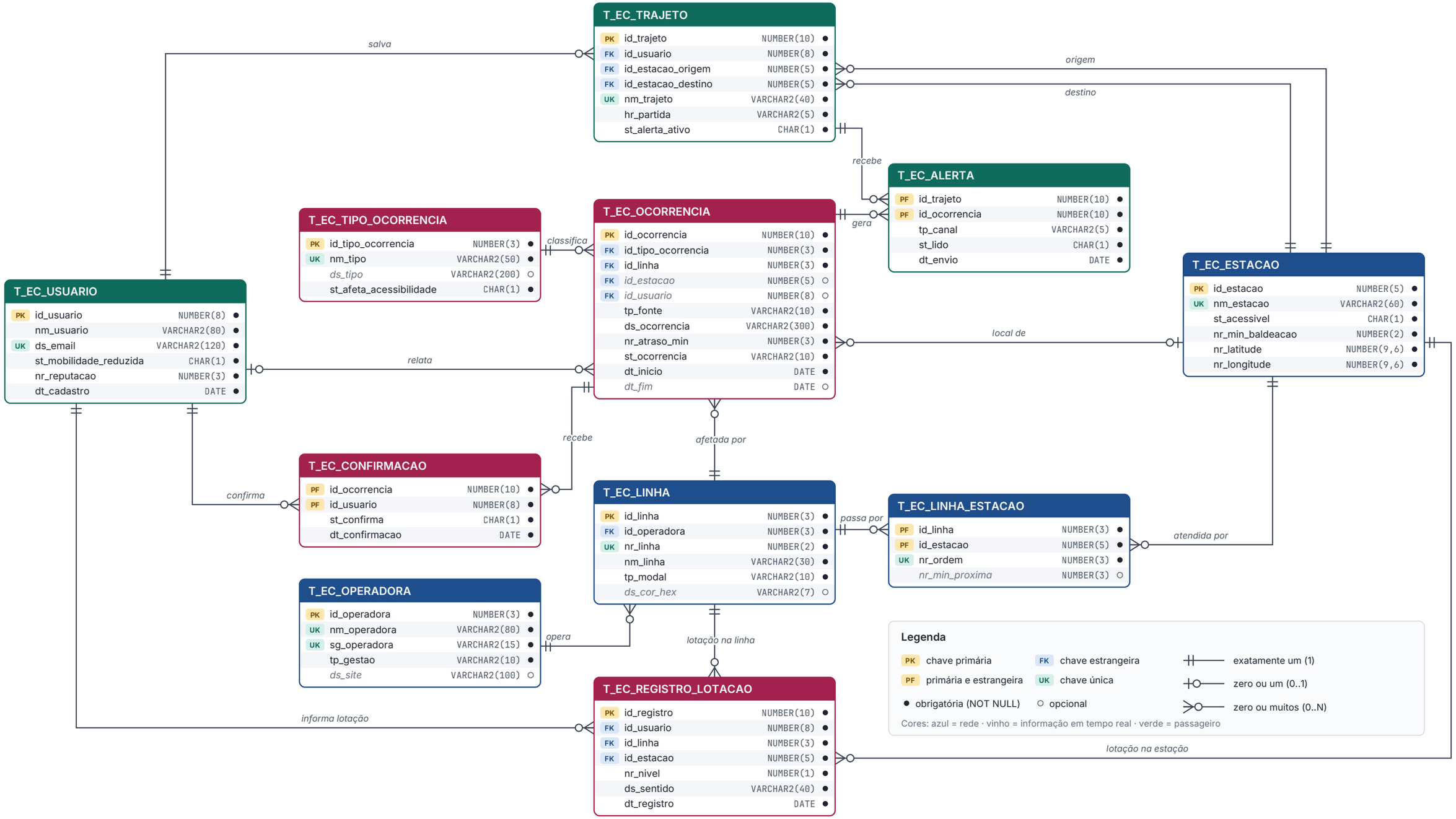


Figura 1 – Modelo lógico relacional do Embarque Certo: 11 tabelas, atributos com tipo de dado, chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK), e os 17 relacionamentos com a cardinalidade em notação pé de galinha.

2.3 Relacionamentos e cardinalidades

Cada relacionamento é implementado por uma chave estrangeira na tabela filha. Na coluna de cardinalidade, o primeiro número é o lado pai e o segundo, o lado filho: **1 : N** quer dizer que cada registro filho aponta para exatamente um pai, e um pai pode ter zero ou muitos filhos; **0..1 : N** indica chave estrangeira opcional.

#	Pai	Filho	Card.	Chave estrangeira	Leitura
1	OPERADORA	LINHA	**1 : N**	fk_ec_linha_operadora	Uma operadora opera várias linhas; cada linha tem uma operadora.
2	LINHA	LINHA_ESTACAO	**1 : N**	fk_ec_linha_estacao_linha	Uma linha passa por várias estações, em ordem.
3	ESTACAO	LINHA_ESTACAO	**1 : N**	fk_ec_linha_estacao_estacao	Uma estação pode ser atendida por várias linhas (integração).
4	TIPO_OCORRENCIA	OCORRENCIA	**1 : N**	fk_ec_ocorrencia_tipo	Cada ocorrência tem um tipo.
5	LINHA	OCORRENCIA	**1 : N**	fk_ec_ocorrencia_linha	Toda ocorrência afeta uma linha.
6	ESTACAO	OCORRENCIA	**0..1 : N**	fk_ec_ocorrencia_estacao	Opcional: sem estação, a ocorrência vale para a linha inteira.
7	USUARIO	OCORRENCIA	**0..1 : N**	fk_ec_ocorrencia_usuario	Opcional: aviso oficial da operadora não tem passageiro autor.
8	OCORRENCIA	CONFIRMACAO	**1 : N**	fk_ec_confirmacao_ocorrencia	Uma ocorrência recebe várias confirmações.
9	USUARIO	CONFIRMACAO	**1 : N**	fk_ec_confirmacao_usuario	Um passageiro avalia várias ocorrências, uma vez cada.
10	USUARIO	REGISTRO_LOTACAO	**1 : N**	fk_ec_lotacao_usuario	Um passageiro informa a lotação várias vezes.
11	LINHA	REGISTRO_LOTACAO	**1 : N**	fk_ec_lotacao_linha	A lotação é medida na plataforma de uma linha...
12	ESTACAO	REGISTRO_LOTACAO	**1 : N**	fk_ec_lotacao_estacao	...em uma estação.
13	USUARIO	TRAJETO	**1 : N**	fk_ec_trajeto_usuario	Um passageiro salva vários trajetos.
14	ESTACAO	TRAJETO	**1 : N**	fk_ec_trajeto_origem	Estação de partida do trajeto.
15	ESTACAO	TRAJETO	**1 : N**	fk_ec_trajeto_destino	Estação de chegada: a mesma tabela ligada duas vezes, com papéis diferentes.
16	TRAJETO	ALERTA	**1 : N**	fk_ec_alerta_trajeto	Um trajeto recebe vários alertas.
17	OCORRENCIA	ALERTA	**1 : N**	fk_ec_alerta_ocorrencia	Uma ocorrência gera alertas para vários trajetos.

Três relacionamentos muitos-para-muitos foram resolvidos com **tabelas associativas**, cuja chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras: LINHA × ESTACAO (`T_EC_LINHA_ESTACAO`), USUARIO × OCORRENCIA (`T_EC_CONFIRMACAO`) e TRAJETO × OCORRENCIA (`T_EC_ALERTA`). A chave composta impede, por exemplo, que o mesmo passageiro confirme a mesma ocorrência duas vezes.

2.4 Regras de negócio garantidas pelo banco

- **Identidade e unicidade:** chave primária nas 11 tabelas e 8 chaves únicas: e-mail do passageiro, nome e sigla da operadora, número da linha, nome da estação, nome do tipo de ocorrência, posição da estação na linha (linha + ordem) e apelido do trajeto por passageiro.
- **Integridade referencial:** 17 chaves estrangeiras impedem ocorrências, lotações, trajetos ou alertas que apontem para registros inexistentes.
- **Domínios (CHECK):** campos S/N; gestão (PUBLICA ou CONCESSAO); modal (METRO, TREM, MONOTRILHO ou BRT); situação da ocorrência; fonte (USUARIO ou OPERADORA); canal (PUSH, SMS ou EMAIL); nível de lotação de 1 a 5; reputação de 0 a 100; atraso de 0 a 600 minutos; latitude e longitude válidas; e-mail com formato válido; horário no formato HH:MI (expressão regular).
- **Regras entre colunas:** `ck_ec_ocorrencia_autor` (relato de passageiro precisa de autor; aviso oficial não pode ter); `ck_ec_ocorrencia_fim` (ocorrência ativa não tem fim; encerrada ou descartada precisa ter, e o fim não pode ser anterior ao início); `ck_ec_trajeto_estacoes` (origem diferente do destino).
- **Valores padrão:** data e hora atuais (SYSDATE) nos registros, situação inicial ABERTA, reputação inicial 50 e alerta não lido.

Regras que dependem de outras tabelas ficam na aplicação: verificar se a estação informada pertence à linha (consulta em `T_EC_LINHA_ESTACAO`), impedir que o autor confirme o próprio relato, mudar a ocorrência para CONFIRMADA ao atingir duas confirmações e só enviar alertas de ocorrências confirmadas. Essa última regra aparece nos dados: a ocorrência 10, ainda ABERTA, não gerou nenhum alerta.

2.5 Normalização

O modelo está na terceira forma normal (3FN):

- **1FN:** todos os atributos são atômicos e não há grupos repetidos. As estações de uma linha, por exemplo, ficam em registros separados de `T_EC_LINHA_ESTACAO`, e não numa lista dentro de `T_EC_LINHA`.
- **2FN:** nas tabelas de chave composta, os atributos dependem da chave inteira: a ordem e o tempo até a próxima estação dependem do par linha + estação; a decisão e a data de uma confirmação, do par ocorrência + passageiro; canal, leitura e envio de um alerta, do par trajeto + ocorrência.
- **3FN:** não há dependência transitiva. Os dados da operadora ficam em `T_EC_OPERADORA` e não se repetem em cada linha; a descrição do tipo fica em `T_EC_TIPO_OCORRENCIA`. Valores calculáveis, como a situação atual de cada linha ou a lotação média de uma estação, não são gravados: saem de consultas (seção 3).

3. Scripts SQL entregues

3.1 Arquivos e ordem de execução

Arquivo	Conteúdo	Resultado no teste
`01_DDL_EmbarqueCerto.sql`	Bloco que remove as tabelas do projeto se já existirem; 11 CREATE TABLE com PK, UK e CHECK nomeadas; 17 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT com as chaves estrangeiras; comentários nas tabelas.	11 tabelas e 17 chaves estrangeiras criadas, sem erros. Pode ser executado de novo.
`02_DML_EmbarqueCerto.sql`	Limpeza das tabelas (DELETE na ordem inversa das FKs) e 132 INSERT com dados de exemplo, seguidos de COMMIT.	132 linhas inseridas; todas as tabelas com 5 linhas ou mais, sem exceções a justificar.
`03_DQL_EmbarqueCerto.sql`	As três consultas pedidas, comentadas (seções 3.2 a 3.4).	10, 9 e 5 linhas retornadas.

Como executar: no Oracle SQL Developer, conectado ao servidor Oracle da FIAP, abra cada arquivo na ordem da tabela e use **Executar Script (F5)**. Os scripts foram testados no Oracle Database XE 21c e usam apenas recursos disponíveis no Oracle 19c. No teste, 10 tentativas de gravar dados inválidos (relato sem autor, ocorrência encerrada sem data de fim, horário 25:00, e-mail inválido, nível de lotação 6, linha inexistente, entre outras) foram todas barradas pelas constraints.

Origem dos dados: linhas, estações, operadoras e cores seguem a rede real de metrô e trem da Região Metropolitana de São Paulo (informação pública); tempos entre estações, coordenadas e acessibilidade são aproximados. Passageiros, relatos, confirmações, lotação, trajetos e alertas são **simulados**: nenhum dado pessoal real foi usado (e-mails no domínio reservado example.com).

3.2 Consulta 1 · INNER JOIN

Pergunta: o que aconteceu em cada estação, da ocorrência mais recente para a mais antiga? A consulta une `T_EC_OCORRENCIA` e `T_EC_ESTACAO` pela coluna `id_estacao`. As ocorrências que valem para a linha inteira (sem estação) não aparecem, porque o INNER JOIN só devolve registros com correspondência nas duas tabelas.

```
SELECT e.nm_estacao, o.id_ocorrencia, o.ds_ocorrencia, o.st_ocorrencia, o.nr_atraso_min,
o.dt_inicio
  FROM t_ec_ocorrencia o
 INNER JOIN t_ec_estacao e ON e.id_estacao = o.id_estacao
 ORDER BY o.dt_inicio DESC;
```

Estação	Nº	Descrição	Situação	Atraso	Início
Consolação	12	Trem recolhido por falha de porta	DESCARTADA	5	04/11/2026 10:20
Paulista	11	Elevador da saída Rua da Consolação fora de serviço	CONFIRMADA	0	04/11/2026 08:15
Brás	10	Trem parado antes da plataforma do Brás	ABERTA	20	04/11/2026 07:30
Tatuapé	9	Plataforma sentido Palmeiras-Barra Funda superlotada; embarque só no terceiro trem	CONFIRMADA	12	04/11/2026 07:25

Estação	Nº	Descrição	Situação	Atraso	Início
Sé	7	Plataforma da Linha 3 muito cheia na transferência	ENCERRADA	5	03/11/2026 07:05
Sé	6	Escada rolante da transferência para a Linha 3 parada	ENCERRADA	0	30/10/2026 17:55
República	4	Elevador de acesso à plataforma da Linha 4 fora de serviço	ENCERRADA	0	28/10/2026 08:40
Tamanduateí	3	Trem parado na plataforma há 10 minutos com as portas abertas	ENCERRADA	15	27/10/2026 18:05
Tatuapé	2	Plataforma sentido Palmeiras-Barra Funda lotada; deixei passar dois trens	ENCERRADA	10	26/10/2026 07:20
Brás	1	Velocidade reduzida entre Brás e Tatuapé por falha de sinalização	ENCERRADA	12	26/10/2026 07:12

Resultado da consulta 1 (10 linhas).

3.3 Consulta 2 · INNER JOIN com funções de grupo e GROUP BY

Pergunta: quais estações ficam mais lotadas no pico da manhã (registros entre 06h00 e 09h59)? A consulta une `T_EC_ESTACAO` e `T_EC_REGISTRO_LOTACAO`, agrupa por estação e calcula **COUNT** (quantidade de registros), **AVG** (nível médio) e **MAX** (pior nível).

```
SELECT e.nm_estacao, COUNT(r.id_registro) AS qt_registros,
       ROUND(AVG(r.nr_nivel), 2) AS nivel_medio, MAX(r.nr_nivel) AS nivel_maximo
  FROM t_ec_estacao e
 INNER JOIN t_ec_registro_lotacao r ON r.id_estacao = e.id_estacao
 WHERE TO_NUMBER(TO_CHAR(r.dt_registro, 'HH24')) BETWEEN 6 AND 9
 GROUP BY e.nm_estacao
 ORDER BY nivel_medio DESC, qt_registros DESC, e.nm_estacao;
```

Estação	Registros	Nível médio	Nível máximo
Corinthians-Itaquera	2	5	5
Tatuapé	3	4,67	5
Sé	2	4	4
Brás	1	4	4
Pinheiros	1	4	4
Santo André	1	4	4
Tamanduateí	1	4	4
Paulista	1	3	3
República	1	3	3

Resultado da consulta 2 (9 linhas).

Leitura: Corinthians-Itaquera e Tatuapé, na Linha 3-Vermelha sentido centro, são os pontos mais críticos da manhã. É ali que o aplicativo deve priorizar alertas e sugerir horários ou rotas alternativas.

3.4 Consulta 3 · LEFT OUTER JOIN com WHERE e ORDER BY

Pergunta: qual é a situação agora de cada linha de metrô? A consulta parte de `T_EC_LINHA` e traz, com LEFT OUTER JOIN, as ocorrências ativas de `T_EC_OCORRENCIA`. O filtro de situação (ABERTA ou CONFIRMADA) fica na cláusula ON para não eliminar as linhas sem ocorrência, que aparecem como "Operação normal". O **WHERE** seleciona só o modal METRO e o **ORDER BY** classifica pelo número da linha e pelo maior atraso.

```
SELECT l.nr_linha, l.nm_linha, NVL(o.st_ocorrencia, 'NORMAL') AS situacao,
       NVL(o.ds_ocorrencia, 'Operação normal') AS detalhe, NVL(o.nr_atraso_min, 0) AS atraso_min
  FROM t_ec_linha l
  LEFT OUTER JOIN t_ec_ocorrencia o
    ON o.id_linha = l.id_linha AND o.st_ocorrencia IN ('ABERTA', 'CONFIRMADA')
 WHERE l.tp_modal = 'METRO'
 ORDER BY l.nr_linha, atraso_min DESC;
```

Linha	Nome	Situação	Detalhe	Atraso
1	Azul	NORMAL	Operação normal	0
2	Verde	NORMAL	Operação normal	0
3	Vermelha	CONFIRMADA	Plataforma sentido Palmeiras-Barra Funda superlotada; embarque só no terceiro trem	12
3	Vermelha	CONFIRMADA	Velocidade reduzida em toda a linha devido à chuva forte	10
4	Amarela	CONFIRMADA	Elevador da saída Rua da Consolação fora de serviço	0

Resultado da consulta 3 (5 linhas).

Leitura: as linhas 1-Azul e 2-Verde só aparecem graças ao LEFT OUTER JOIN. Com INNER JOIN, o painel esconderia justamente as linhas que estão funcionando bem.

Apêndice A · Dicionário de dados

Gerado a partir do catálogo do Oracle (`USER_TAB_COLUMNS` e `USER_CONSTRAINTS`) depois da execução do script DDL. Na coluna Nulo, **N** indica NOT NULL.

T_EC_OPERADORA

Empresa que opera linhas de metrô, trem ou BRT

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_operadora	NUMBER(3)	N	PK	Identificador da operadora.
nm_operadora	VARCHAR2(80)	N	UK	Nome da operadora.
sg_operadora	VARCHAR2(15)	N	UK	Sigla usada no aplicativo.
tp_gestao	VARCHAR2(10)	N		PUBLICA (empresa pública) ou CONCESSAO (concessionária privada).
ds_site	VARCHAR2(100)	S		Site oficial da operadora.

T_EC_LINHA

Linha de transporte sobre trilhos ou BRT

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_linha	NUMBER(3)	N	PK	Identificador da linha.
id_operadora	NUMBER(3)	N	FK → OPERADORA	Operadora responsável pela linha.
nr_linha	NUMBER(2)	N	UK	Número oficial da linha (ex.: 3).
nm_linha	VARCHAR2(30)	N		Nome da linha (ex.: Vermelha).
tp_modal	VARCHAR2(10)	N		METRO, TREM, MONOTRILHO ou BRT.
ds_cor_hex	VARCHAR2(7)	S		Cor oficial em hexadecimal, usada no aplicativo.

T_EC_ESTACAO

Estação ou parada; pode atender mais de uma linha

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_estacao	NUMBER(5)	N	PK	Identificador da estação.
nm_estacao	VARCHAR2(60)	N	UK	Nome da estação.
st_acessivel	CHAR(1)	N		S quando a estação tem rota acessível completa (elevadores e rampas). Padrão S.
nr_min_baldeacao	NUMBER(2)	N		Tempo médio, em minutos, para trocar de linha dentro da estação. Padrão 0.
nr_latitude	NUMBER(9,6)	N		Latitude aproximada, para o mapa.
nr_longitude	NUMBER(9,6)	N		Longitude aproximada, para o mapa.

T_EC_LINHA_ESTACAO

Estações de cada linha, em ordem, com o tempo até a próxima (grafo da rede)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_linha	NUMBER(3)	N	PK · FK → LINHA · UK (composta)	Linha.
id_estacao	NUMBER(5)	N	PK · FK → ESTACAO	Estação atendida pela linha.
nr_ordem	NUMBER(3)	N	UK (composta)	Posição da estação na linha (única por linha).
nr_min_proxima	NUMBER(3)	S		Minutos até a próxima estação; NULL na última.

T_EC_TIPO_OCORRENCIA

Classificação das ocorrências (atraso, superlotação, elevador...)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_tipo_ocorrencia	NUMBER(3)	N	PK	Identificador do tipo.
nm_tipo	VARCHAR2(50)	N	UK	Nome do tipo de ocorrência.
ds_tipo	VARCHAR2(200)	S		Descrição do tipo.
st_afeta_acessibilidade	CHAR(1)	N		S quando o problema afeta quem tem mobilidade reduzida. Padrão N.

T_EC_OCORRENCIA

Problema relatado por passageiro ou divulgado pela operadora

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_ocorrencia	NUMBER(10)	N	PK	Identificador da ocorrência.
id_tipo_ocorrencia	NUMBER(3)	N	FK → TIPO_OCORRENCIA	Tipo da ocorrência.
id_linha	NUMBER(3)	N	FK → LINHA	Linha afetada.
id_estacao	NUMBER(5)	S	FK → ESTACAO	Estação afetada; NULL quando vale para a linha inteira.
id_usuario	NUMBER(8)	S	FK → USUARIO	Passageiro autor do relato; NULL em aviso oficial.
tp_fonte	VARCHAR2(10)	N		USUARIO (relato) ou OPERADORA (aviso oficial).
ds_ocorrencia	VARCHAR2(300)	N		Descrição do problema.
nr_atraso_min	NUMBER(3)	N		Atraso estimado, em minutos (0 a 600). Padrão 0.
st_ocorrencia	VARCHAR2(10)	N		ABERTA, CONFIRMADA, ENCERRADA ou DESCARTADA. Padrão ABERTA.
dt_inicio	DATE	N		Início do problema ou hora do relato. Padrão SYSDATE.
dt_fim	DATE	S		Normalização; obrigatória quando ENCERRADA ou DESCARTADA.

T_EC_CONFIRMACAO

Confirmação ou contestação de uma ocorrência por outro passageiro

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_ocorrencia	NUMBER(10)	N	PK · FK → OCORRENCIA	Ocorrência avaliada.
id_usuario	NUMBER(8)	N	PK · FK → USUARIO	Passageiro que avaliou.
st_confirma	CHAR(1)	N		S confirma; N informa que não está acontecendo. Padrão S.
dt_confirmacao	DATE	N		Data e hora da avaliação. Padrão SYSDATE.

T_EC_REGISTRO_LOTACAO

Nível de lotação (1 a 5) informado na plataforma de uma linha

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_registro	NUMBER(10)	N	PK	Identificador do registro.
id_usuario	NUMBER(8)	N	FK → USUARIO	Passageiro que informou.
id_linha	NUMBER(3)	N	FK → LINHA	Linha da plataforma.
id_estacao	NUMBER(5)	N	FK → ESTACAO	Estação.
nr_nivel	NUMBER(1)	N		1 vazia · 2 tranquila · 3 moderada · 4 cheia · 5 superlotada.
ds_sentido	VARCHAR2(40)	N		Sentido de circulação (estação terminal).
dt_registro	DATE	N		Data e hora do registro. Padrão SYSDATE.

T_EC_USUARIO

Passageiro cadastrado no aplicativo (dados fictícios)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_usuario	NUMBER(8)	N	PK	Identificador do passageiro.
nm_usuario	VARCHAR2(80)	N		Nome do passageiro.
ds_email	VARCHAR2(120)	N	UK	E-mail de acesso, com formato validado.
st_mobilidade_reduzida	CHAR(1)	N		S para quem precisa de elevador ou rota acessível. Padrão N.
nr_reputacao	NUMBER(3)	N		Confiabilidade dos relatos, de 0 a 100. Padrão 50.
dt_cadastro	DATE	N		Data do cadastro. Padrão SYSDATE.

T_EC_TRAJETO

Trajeto frequente salvo pelo passageiro para receber alertas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_trajeto	NUMBER(10)	N	PK	Identificador do trajeto.
id_usuario	NUMBER(8)	N	FK → USUARIO · UK (composta)	Passageiro dono do trajeto.
id_estacao_origem	NUMBER(5)	N	FK → ESTACAO	Estação de partida.
id_estacao_destino	NUMBER(5)	N	FK → ESTACAO	Estação de chegada (diferente da origem).
nm_trajeto	VARCHAR2(40)	N	UK (composta)	Apelido do trajeto, único por passageiro.
hr_partida	VARCHAR2(5)	N		Horário habitual de partida (HH:MI).
st_alerta_ativo	CHAR(1)	N		S para receber alertas deste trajeto. Padrão S.

T_EC_ALERTA

Alerta enviado a um trajeto afetado por uma ocorrência

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_trajeto	NUMBER(10)	N	PK · FK → TRAJETO	Trajeto avisado.
id_ocorrencia	NUMBER(10)	N	PK · FK → OCORRENCIA	Ocorrência que gerou o alerta.
tp_canal	VARCHAR2(5)	N		PUSH, SMS ou EMAIL. Padrão PUSH.
st_lido	CHAR(1)	N		S quando o passageiro abriu o alerta. Padrão N.
dt_envio	DATE	N		Data e hora do envio. Padrão SYSDATE.

Referências

1. METRÔ-SP. **Indicadores 2026** (dados de 2025). Portal da Transparência do Metrô de São Paulo. Disponível em: https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/Indicadores%20-%202026.pdf. Acesso em: nov. 2026.
2. DIÁRIO DO TRANSPORTE. **Metrô de São Paulo transporta mais passageiros, bate recorde de satisfação, mas prejuízo dispara em 2025.** 8 abr. 2026. Disponível em: https://diariodotransporte.com.br/2026/04/08/metro-de-sao-paulo-transporta-mais-passageiros-bate-recorde-de-satisfacao-mas-prejuizo-dispara-em-2025/. Acesso em: nov. 2026.
3. REDE NOSSA SÃO PAULO; IPEC. **Viver em São Paulo: Mobilidade Urbana 2024.** Divulgação: JOVEM PAN, Tempo gasto no transporte público na cidade de São Paulo sobe para 2h47. Disponível em: https://jovempan.com.br/noticias/tempo-gasto-no-transporte-publico-na-cidade-de-sao-paulo-sobe-para-2h47/. Acesso em: nov. 2026.
4. DGABC. **Em SP, Trivia Trens retoma de forma gradual operação das Linhas 11, 12 e 13.** 2026. Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4351419/em-sp-trivia-trens-retoma-de-forma-gradual-operacao-das-linhas-11-12-e-13. Acesso em: nov. 2026.
5. NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: nov. 2026.
6. ORACLE. **Oracle Database SQL Language Reference, 19c.** Disponível em: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/. Acesso em: nov. 2026.